

复习 矩阵的初等变换

- 矩阵的三种初等行变换:

- ✧ 换法变换: $r_i \leftrightarrow r_j$

- ✧ 倍法变换: $\lambda r_i (\lambda \neq 0) \rightarrow r_i$

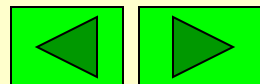
- ✧ 消法变换: $kr_j + r_i \rightarrow r_i$

- 矩阵的三种初等列变换:

- ✧ 换法变换: $c_i \leftrightarrow c_j$

- ✧ 倍法变换: $\lambda c_i (\lambda \neq 0) \rightarrow c_i$

- ✧ 消法变换: $kc_j + c_i \rightarrow c_i$



注

n 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$

$r(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow A \rightarrow E_n$, 称 A 为 **满秩阵**.

$r(A_{m \times n}) = m \Leftrightarrow A \rightarrow (E_m \ 0_{m \times (n-m)})$, 称 A 为 **行满秩**.

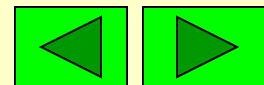
$r(A_{m \times n}) = n \Leftrightarrow A \rightarrow \begin{pmatrix} E_n \\ 0_{(m-n) \times n} \end{pmatrix}$, 称 A 为 **列满秩**.

例3 $A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix}, \quad r(A) = \underline{1}$ 并求 A^n

其中 $\exists a_i \neq 0, b_j \neq 0$.

解 可求 $r(A) = 1, \therefore A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n]$

$$A^n = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^{n-1} A$$

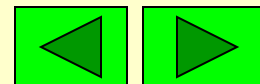


思考

$$A_{4 \times 4}, \quad r(A) = 2, \quad r(A^*) = ? \quad 0$$

$$A_{n \times n}, \quad r(A) < n - 1, \quad r(A^*) = ? \quad 0$$

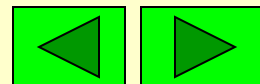
$$A_{n \times n}, \quad r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$



2.6 初等矩阵

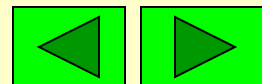
本节内容提要

- ◆ 初等矩阵与初等变换的关系
- ◆ 矩阵等价的充要条件
- ◆ 求逆矩阵的初等变换法



问题:为什么要引入“初等矩阵”呢?

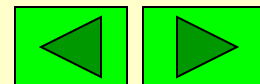
- 如果对于单位矩阵 E 进行一次初等变换,它会变成什么样?
- 如果矩阵 A 经过一次初等变换变为 B ,那么 A 与 B 间如何建立等量关系?



2.6.1 初等矩阵的概念

定义 单位矩阵 E 经过一次初等变换所得到的矩阵称为初等矩阵:

$$E(i, j), E(i(\lambda)), E(i, j(k)) \quad \text{其中} \lambda \neq 0$$



1. (换法) 交换单位矩阵 E 的第 i 行与第 j 行
(或交换 E 的第 i 列与第 j 列) :

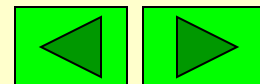
$$E(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ & & \vdots & 1 & & & \vdots \\ & & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & \vdots & & & 1 & \vdots \\ & 1 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ & \vdots & & & & \vdots & 1 \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

第 i 行

第 j 行

第 i 列

第 j 列

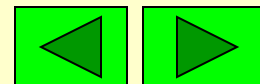


2. (倍法)给单位矩阵 E 的第 i 行乘以 $\lambda (\neq 0)$.
(或给 E 的第 i 列乘以 λ):

$$E(i(\lambda)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

第 i 行

第 i 列



3. (消法)将单位矩阵 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行:

$$E(i, j(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

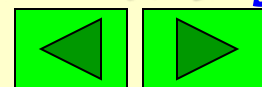
第 i 行

第 j 行

第 i 列

第 j 列

● 或看作是将 E 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列.



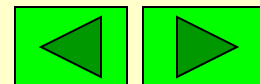
2.6.2 初等矩阵的性质

性质1 初等阵可逆且逆还是初等矩阵.

$$E^{-1}(i, j) = E(i, j)$$

$$E^{-1}(i(\lambda)) = E(i(\frac{1}{\lambda})), \lambda \neq 0$$

$$E^{-1}(i, j(k)) = E(i, j(-k))$$



性质2 初等矩阵转置还是初等矩阵.

$$E^T(i, j) = E(j, i)$$

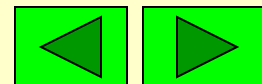
$$E^T(i(\lambda)) = E(i(\lambda)), \lambda \neq 0$$

$$E^T(i, j(k)) = E(j, i(k))$$

性质3

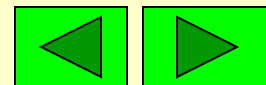
用初等矩阵**左乘**一个矩阵, 相当于对它进行一次相应的初等**行变换**.

用初等矩阵**右乘**一个矩阵, 相当于对它进行一次相应的初等**列变换**.

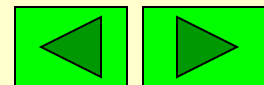


例1

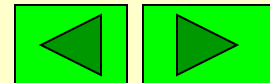
$$AE(2,3) = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} b_{11} & b_{13} & b_{12} \\ b_{21} & b_{23} & b_{22} \\ b_{31} & b_{33} & b_{32} \end{bmatrix}$$



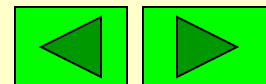
$$\begin{aligned}
 E(2(\lambda))A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \cdots & \mathbf{a}_{3n} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \lambda \mathbf{a}_{21} & \lambda \mathbf{a}_{22} & \cdots & \lambda \mathbf{a}_{2n} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \cdots & \mathbf{a}_{3n} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}(1, 3(\mathbf{k}))\mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} + \mathbf{k}\mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{12} + \mathbf{k}\mathbf{a}_{32} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



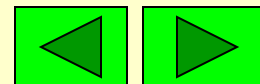
$$\begin{aligned}
 AE(1, 3(k)) &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{a}_{13} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{k}\mathbf{a}_{11} + \mathbf{a}_{13} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{k}\mathbf{a}_{21} + \mathbf{a}_{23} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



例2 计算

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^4 \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^7$$

解 原式 $= \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_2 \\ b_1 & b_3 & b_2 \\ c_1 & c_3 & c_2 \end{bmatrix}$



总结: ● 对一般情况我们有:

$$A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B \quad E(i, j)A = B$$

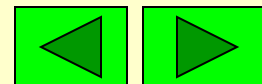
$$A \xrightarrow{\lambda r_i} B \quad E(i(\lambda))A = B \quad (\lambda \neq 0)$$

$$A \xrightarrow{r_i + k r_j} B \quad E(i, j(k))A = B$$

$$A \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} B \quad AE(i, j) = B$$

$$A \xrightarrow{\lambda c_i} B \quad AE(i(\lambda)) = B \quad (\lambda \neq 0)$$

$$A \xrightarrow{c_j + k c_i} B \quad AE(i, j(k)) = B$$



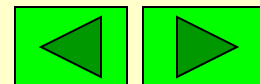
● 初等阵与一次初等变换的关系

$A \xrightarrow{\text{一次行}} B \iff$ 存在相应初等阵 P 使:

$$PA=B$$

$A \xrightarrow{\text{一次列}} B \iff$ 存在相应初等阵 Q 使:

$$AQ=B$$

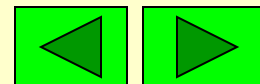


● 初等阵与初等变换的关系

$A \xrightarrow{\text{行}} B \iff$ 存在初等阵 $P_1 P_2 \dots P_s$ 使:
$$P_1 P_2 \dots P_s A = B$$

$A \xrightarrow{\text{列}} B \iff$ 存在初等阵 $Q_1 Q_2 \dots Q_t$ 使:
$$A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B$$

$A \xrightarrow{\text{初}} B \iff$ 存在初等阵 $P_1 P_2 \dots P_s Q_1 Q_2 \dots Q_t$ 使:
($A \cong B$)
$$P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B$$



2.6.3 矩阵等价的充要条件

***定理2.4** A 可逆 $\Leftrightarrow \exists$ 初等阵 $P_1, \dots, P_k$ 使:

$$A = P_1 \cdots P_k$$

证 $\Leftarrow$ 显然

$$\Rightarrow A \text{可逆} \iff r(A)=n \iff A \xrightarrow{\text{初}} E$$

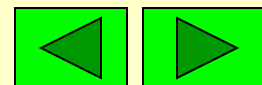
即存在初等阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$

使 $P_1 P_2 \cdots P_s A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = E$

$$A = P_s^{-1} P_{s-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E Q_t^{-1} Q_{t-1}^{-1} \cdots Q_1^{-1}$$

P_i^{-1}, Q_j^{-1} 仍是初等阵.

(A 可分解为初等阵的积)



推论1 设 A, B 都是 $m \times n$ 阶矩阵, 则

$A \cong B \iff \exists m$ 阶可逆矩阵 P, n 阶可逆矩阵 Q 使

$$PAQ = B$$

证 $A \cong B \iff A \xrightarrow{\text{初}} B$

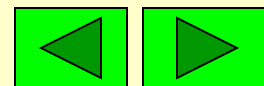
$\iff$ 存在初等阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$

使 $P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B$

令 $P = P_1 P_2 \dots P_s, Q = Q_1 Q_2 \dots Q_t$

P, Q 是初等阵之积, 故可逆且使

$$PAQ = B$$



推论2 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, P 是 m 阶可逆阵,
 Q 是 n 阶可逆矩阵,则

$$r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A)$$

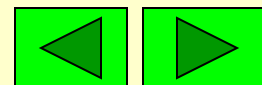
因为初等变换不变秩.

推论3 设 A 是可逆矩阵, 则 $A \xrightarrow{\text{行}} E$

证 A 可逆, 则 A^{-1} 可逆, 所以存在初等阵

$$P_1, P_2, \dots, P_s, \text{ 使 } A^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_s$$

$$A^{-1}A = P_1 P_2 \cdots P_s A = E$$



总结 设 A, B 都是 $m \times n$ 阶矩阵.

(1) $A \cong B \Leftrightarrow A, B$ 具有**相同**的等价标准形.

$$\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, Q \text{ 使 } PAQ = B$$
$$r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A)$$

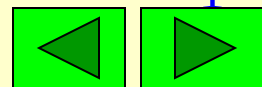
(2) 存在可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(3) 如果 $A \in M_n$, 则 A 可逆 $\Leftrightarrow A \cong E$.

$\Leftrightarrow A$ 可**分解**为初等阵的积: $A = P_1 \cdots P_k$.

$\Leftrightarrow A$ 可经初等**行变换**化为 E : $P_k^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E$.

$\Leftrightarrow A$ 可经初等**列变换**化为 E : $A P_k^{-1} \cdots P_1^{-1} = E$.

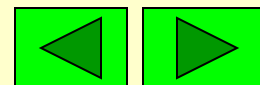


2.6.4 求逆矩阵的初等变换法

由 A 可逆, 有 $P_1 \cdots P_s A = E$

可得 $P_1 \cdots P_s E = A^{-1}$

- 说明 A 仅经过初等行(列)变换可化为 E_n .
- 完全相同的变换可以把 E_n 化为 A^{-1} .



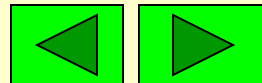
由此可得到求逆矩阵的初等变换法：

***方法1** 构造一个 $n \times (2n)$ 矩阵：

$$\left[A : E \right] \xrightarrow{\text{行}} \left[E : A^{-1} \right]$$

方法2 构造一个 $(2n) \times n$ 矩阵：

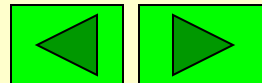
$$\begin{bmatrix} A \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{bmatrix} E \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$



例3 用初等行变换求矩阵**A**的逆矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

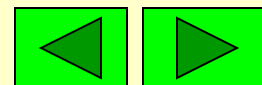
解 先将**A**化为行阶梯阵, 再化为单位阵



$$[A:E] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right], \quad A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

可验证 $AA^{-1} = E$



例4

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

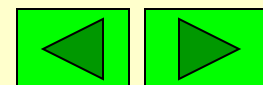
则 $B = (\quad)$.

(A) AP_1P_2

(B) AP_2P_1

(C) P_1P_2A

(D) P_2P_1A



注 可用初等变换法求解矩阵方程

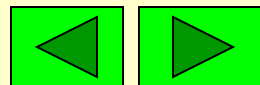
$$AX = B, \quad A \text{ 可逆}$$

方法为: $(A:B) \xrightarrow{\text{行}} (E:A^{-1}B)$

例5 用初等变换法解矩阵方程 $AX = B$

其中 $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -5 \\ 3 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -8 & -5 \\ 3 & 9 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

解 可验证 A 可逆.

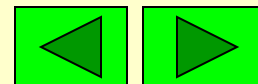


$$(A:B) = \left[\begin{array}{ccc|cc} 5 & 1 & -5 & -8 & -5 \\ 3 & -3 & 2 & 3 & 9 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

故

$$X = A^{-1}B = \left[\begin{array}{cc} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{array} \right]$$

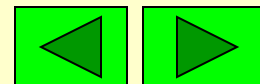


预习完 2.8

(^_^) Bye!

例6 将 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 表示成为初等方阵之积.

解 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow E$

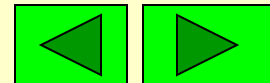


$$E(1, 2(1))E(2(\frac{1}{2}))E(2, 1(-1))A = E$$

$$A = E^{-1}(2, 1(-1))E^{-1}(2(\frac{1}{2}))E^{-1}(1, 2(1))$$

$$= E(2, 1(1))E(2(2))E(1, 2(-1))$$

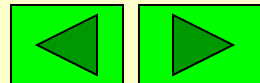
$$= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$



2.7 分块矩阵

本节内容提要

- ◆ 分块矩阵的运算
- ◆ 分块矩阵的初等变换

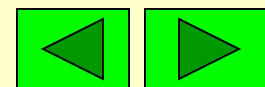


2.7.1 分块矩阵的概念

- 处理有特点的大矩阵时需要进行分块
- **分法**: 将矩阵用纵线和横线分成若干小矩阵, 每个小矩阵称为原矩阵的子块.

定义 以子块为元素的矩阵称为**分块阵**.

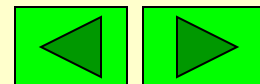
- 矩阵分块的三个原则:
 - 体现原矩阵**特点**.
 - 根据问题**需要**.
 - 能够把子块看作元素进行**运算**.



■ 常用分块方式

● 分成四块. 例如:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$



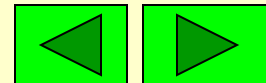
● 按列分块. 例如:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \end{bmatrix}$$

● 按行分块. 例如:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

特殊 A —— 视为一个子块
 a_{ij} —— 视为一个子块



定理2.3的证明

设 $A \xrightarrow{r_i + k \times r_j} A_1$, 去证 $r(A_1) \leq r(A) = r$.
 取 A_1 的 $r+1$ 阶子式 D_{r+1} , 往证 $D_{r+1} = 0$.

• D_{r+1} 不含第 i 行, $D_{r+1} = 0$

• D_{r+1} 含第 i 行和第 j 行

$$D_{r+1} \xrightarrow{r_i + (-k) \times r_j} 0$$

• D_{r+1} 含第 i 行, 不含第 j 行

$$D_{r+1} = \begin{vmatrix} \dots & a_{il} & \dots \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} \dots & a_{jl} & \dots \end{vmatrix} = 0$$

同理可证 $r(A) \leq r(A_1) = r$

